

Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов первого порядка

Содержание

1	Постановка задачи	1
2	Предварительные сведения	1
2.1	Структуры и истинность	1
2.2	Непротиворечивость	2
3	Расширение языка: константы Хенкина	2
3.1	Зачем нужны свидетели	2
3.2	Итеративное расширение языка	2
4	Лемма Линденбаума: пополнение до полного множества	5
5	Построение термовой модели	6
5.1	Носитель	6
5.2	Природа термовой модели	7
5.3	Интерпретация символов	7
6	Лемма об истинности	8
7	Завершение доказательства	8
8	Пример: теорема Акса–Гротендика	10

1. Постановка задачи

Фиксируем язык первого порядка $\mathcal{L}$ с *конечной сигнатурой*: конечным набором предикатных символов $P_1, \dots, P_k$, функциональных символов $f_1, \dots, f_m$ и констант $a_1, \dots, a_n$. Через $\mathcal{L}^0$ обозначим множество всех *замкнутых* формул (предложений) языка $\mathcal{L}$.

Теорема 1 (Гёдель, 1930). Пусть $\Gamma \subseteq \mathcal{L}^0$ и $\varphi \in \mathcal{L}^0$. Тогда

$$\Gamma \models \varphi \iff \Gamma \vdash \varphi.$$

Направление ($\Leftarrow$) — *корректность* — доказывается стандартной индукцией по выводу и мы его опускаем. Основное содержание теоремы — направление ($\Rightarrow$), *полнота*, которому посвящён этот текст.

Контрапозитивно, полнота эквивалентна следующему утверждению:

Лемма 2 (о существовании модели). *Всякое непротиворечивое множество $\Gamma \subseteq \mathcal{L}^0$ выполнимо, т. е. существует $\mathcal{L}$ -структура $\mathfrak{M}$ такая, что $\mathfrak{M} \models \varphi$ для всех $\varphi \in \Gamma$.*

Доказательству этой леммы и посвящён весь дальнейший текст.

2. Предварительные сведения

2.1. Структуры и истинность

Определение 3. $\mathcal{L}$ -структура $\mathfrak{M} = \langle M, \{P_i^{\mathfrak{M}}\}, \{f_j^{\mathfrak{M}}\}, \{a_l^{\mathfrak{M}}\} \rangle$ состоит из:

- непустого множества M — *носителя*;
- интерпретации каждого предикатного символа P_i как отношения $P_i^{\mathfrak{M}} \subseteq M^{\text{ar}(P_i)}$;
- интерпретации каждого функционального символа f_j как функции $f_j^{\mathfrak{M}}: M^{\text{ar}(f_j)} \rightarrow M$;
- интерпретации каждой константы a_l как элемента $a_l^{\mathfrak{M}} \in M$.

Истинность замкнутой формулы φ в структуре $\mathfrak{M}$ (обозначение: $\mathfrak{M} \models \varphi$) определяется стандартной рекурсией по построению φ :

- $\mathfrak{M} \models P_i(t_1, \dots, t_k)$ если $\langle t_1^{\mathfrak{M}}, \dots, t_k^{\mathfrak{M}} \rangle \in P_i^{\mathfrak{M}}$;
- $\mathfrak{M} \models \neg\psi$ если $\mathfrak{M} \not\models \psi$;
- $\mathfrak{M} \models \psi_1 \wedge \psi_2$ если $\mathfrak{M} \models \psi_1$ и $\mathfrak{M} \models \psi_2$;
- $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$ если существует $a \in M$ такой, что $\mathfrak{M} \models \psi(a)$ (где a рассматривается как новая константа).

2.2. Непротиворечивость

Множество Γ называется *непротиворечивым*, если $\Gamma \not\models \perp$, то есть из него нельзя вывести противоречие.

3. Расширение языка: константы Хенкина

3.1. Зачем нужны свидетели

Пусть формула $\exists x \psi(x)$ истинна в модели. Тогда в модели должен найтись *конкретный элемент*, реализующий ψ . При синтаксическом построении модели такого элемента нет — мы строим носитель из термов языка — поэтому нам нужно заранее «пообещать» имя для каждого подобного элемента.

3.2. Итеративное расширение языка

Поскольку добавление новых констант порождает новые замкнутые формулы (в том числе новые экзистенциальные), расширение языка проводится *итеративно*.

Строим возрастающую цепочку языков:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 \subseteq \mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_2 \subseteq \dots$$

Шаг $n \rightarrow n + 1$. Пусть $\mathcal{L}_n$ уже построен. Зафиксируем перечисление всех экзистенциальных предложений языка $\mathcal{L}_n$:

$$\exists x \psi_0^{(n)}(x), \quad \exists x \psi_1^{(n)}(x), \quad \dots$$

Замечание 4 (Реестр свидетелей). Среди формул $\exists x \psi_k^{(n)}(x)$ могут встретиться такие, для которых свидетель уже был назначен на одном из предыдущих шагов $i < n$ (например, формула $\exists x \psi(x)$ дословно повторилась, потому что вошла в язык $\mathcal{L}_n$ через несколько разных путей построения). Чтобы избежать расточительного дублирования констант для одной и той же формулы, ведём *реестр* $W: \{\text{экз. формулы}\} \rightarrow \{\text{константы}\}$: прежде чем вводить новую константу для $\exists x \psi_k^{(n)}(x)$, проверяем, не определён ли уже $W(\exists x \psi_k^{(n)}(x))$; если определён — используем существующую константу, если нет — вводим свежую и заносим её в W .

Это техническое уточнение не влияет на корректность дальнейшей конструкции: без реестра (то есть с дублированием констант для повторяющихся формул) доказательство леммы 7 и леммы об истинности проходит без изменений, поскольку ”лишняя” константа — это просто дополнительный, формально независимый элемент будущего носителя. Реестр лишь делает модель экономнее. Важно не путать это с *заменой* уже введённой константы — константы $c_{n,k}$ один раз зафиксированы и в дальнейшем неизменны.

Для каждого такого предложения $\exists x \psi_k^{(n)}(x)$, не имеющего свидетеля в реестре W , введём *свежую* константу $c_{n,k}$, не встречавшуюся ни в каком $\mathcal{L}_i$, $i \leq n$. Полагаем

$$\mathcal{L}_{n+1} = \mathcal{L}_n \cup \{c_{n,k} : k \in \mathbb{N}\}.$$

Расширенный язык и расширенное множество аксиом. Определим

$$\mathcal{L}_\omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{L}_n.$$

Лемма 5 (замкнутость $\mathcal{L}_\omega$ относительно расширения Хенкина). *Для каждой замкнутой формулы вида $\exists x \psi(x)$ языка $\mathcal{L}_\omega$ в $\mathcal{L}_\omega$ уже есть свидетельствующая её константа.*

Доказательство. Формула $\exists x \psi(x)$ конечна и потому использует лишь конечное число символов сигнатуры. Поскольку $\mathcal{L}_\omega = \bigcup_n \mathcal{L}_n$ — объединение *возрастающей* цепочки языков, все символы, входящие в формулу, появляются не позднее некоторого конечного шага; значит сама формула целиком принадлежит некоторому $\mathcal{L}_n$. Но тогда $\exists x \psi(x)$ встретилась в перечислении экзистенциальных предложений языка $\mathcal{L}_n$ на шаге построения $\mathcal{L}_{n+1}$ (см. замечание 4), и для неё была введена константа $c_{n,k}$ (или переиспользована уже имеющаяся). $\square$

Замечание 6. Именно эта лемма объясняет, почему ω шагов расширения достаточно и трансфинитная итерация не нужна: любая экзистенциальная формула, *какой бы длинной она ни была*, всё равно конечна, а значит «застревает» на конечном шаге n и получает свидетеля. Понадобиться $\omega + 1$ -й шаг мог бы лишь в ситуации, когда в языке появлялись бы формулы бесконечной длины — но язык первого порядка такого не допускает.

С каждой парой (n, k) свяжем аксиому Хенкина:

$$\exists x \psi_k^{(n)}(x) \rightarrow \psi_k^{(n)}(c_{n,k}).$$

Обозначим через H множество всех таких аксиом и положим

$$\Gamma^* = \Gamma \cup H.$$

Лемма 7. Γ^* непротиворечиво в языке $\mathcal{L}_\omega$.

Доказательство. Достаточно показать, что добавление *одной* аксиомы Хенкина к непротиворечивому множеству сохраняет непротиворечивость; тогда утверждение для всего H следует индукцией по числу аксиом, фактически использованных в гипотетическом выводе $\perp$ (вывод конечен, поэтому таких аксиом конечное число, и каждая содержит свою собственную свежую константу, не встречающуюся в остальных — это гарантировано построением).

Базовый шаг. Пусть Σ — непротиворечивое множество формул, и пусть $h \equiv \exists x \psi(x) \rightarrow \psi(c)$ — аксиома Хенкина, где c — свежая константа, не входящая ни в Σ , ни в ψ . Покажем, что $\Sigma \cup \{h\}$ непротиворечиво.

Предположим противное:

$$\Sigma \cup \{\exists x \psi(x) \rightarrow \psi(c)\} \vdash \perp.$$

Шаг 1: теорема дедукции. Вынося аксиому Хенкина из посылок, получаем

$$\Sigma \vdash (\exists x \psi(x) \rightarrow \psi(c)) \rightarrow \perp,$$

что по законам логики высказываний (введение отрицания, закон Дунса Скота) равносильно доказательству отрицания самой импликации:

$$\Sigma \vdash \exists x \psi(x) \wedge \neg \psi(c).$$

Тем самым получены *два независимых* вывода из Σ :

$$(i) \quad \Sigma \vdash \exists x \psi(x), \quad (ii) \quad \Sigma \vdash \neg \psi(c).$$

Шаг 2: замена константы на переменную. Рассмотрим вывод (ii). Поскольку c нигде не входит ни в Σ , ни в ψ (кроме явно выписанного места подстановки), её присутствие в дереве вывода чисто номинально: заменив всюду в этом дереве c на свежую переменную y , не связываемую никаким квантором, получаем вновь корректное дерево вывода (аксиомы и правила логики применимы к y ровно так же, как к c , поскольку нигде не использовалось, что это именно константа). Следовательно

$$\Sigma \vdash \neg \psi(y).$$

Шаг 3: обобщение и противоречие. Переменная y не входит свободно ни в одну формулу Σ (она была выбрана свежей), поэтому к выводу $\neg\psi(y)$ законно применимо правило введения квантора всеобщности:

$$\Sigma \vdash \forall y \neg\psi(y).$$

По законам обращения с кванторами $\forall y \neg\psi(y)$ логически эквивалентно $\neg\exists y \psi(y)$, а с точностью до переименования связанной переменной — формуле $\neg\exists x \psi(x)$. Значит

$$(iii) \quad \Sigma \vdash \neg\exists x \psi(x).$$

Итог. Сопоставляя (i) и (iii): Σ доказывает одновременно $\exists x \psi(x)$ и $\neg\exists x \psi(x)$, то есть $\Sigma \vdash \perp$ — противоречие с непротиворечивостью Σ . Заметим, что в этом рассуждении свежая константа c исходной теории Σ нигде больше не появляется: противоречие получено строго внутри Σ .

От одной аксиомы к произвольному конечному множеству. Базовый шаг устраняет ровно одну добавленную аксиому Хенкина. Чтобы распространить результат на всё H , нужно действовать аккуратно: вывод $\Gamma \cup H \vdash \perp$ конечен, поэтому фактически использует лишь конечный список аксиом $H_1, \dots, H_m \in H$, но *нельзя* устранить их все одним применением теоремы дедукции.

Замечание 8 (почему «наивный» путь не работает). Вынося сразу весь список из посылок, получаем

$$\Gamma \vdash \neg(H_1 \wedge \dots \wedge H_m) \equiv \Gamma \vdash \neg H_1 \vee \dots \vee \neg H_m.$$

Из доказуемости дизъюнкции в классической логике *не следует* доказуемость хотя бы одного дизъюнкта по отдельности — в отличие от семантического «истинности дизъюнкции», на уровне формального вывода это не свойство $\vdash$. Поэтому распараллелить рассуждение по ветвям $\Gamma \vdash \neg H_i$ нельзя: придётся устранять аксиомы *последовательно*, а не одним махом.

Последовательное устранение возможно благодаря следующему наблюдению: список $H_1, \dots, H_m$ всегда можно *упорядочить* так, чтобы константа аксиомы H_m была свежей не только для Γ , но и для всех остальных аксиом $H_1, \dots, H_{m-1}$. Это следует прямо из построения: константы вводятся по уровням $n = 0, 1, 2, \dots$, и внутри одного уровня — по разным экзистенциальным формулам, причём каждая константа $c_{n,k}$ используется только в *своей* аксиоме Хенкина и никогда не входит в формулы, на основе которых вводились более ранние константы. Достаточно упорядочить $H_1, \dots, H_m$ по неубыванию уровня их констант (а внутри уровня — произвольно).

Положим $\Sigma_0 = \Gamma$ и $\Sigma_j = \Gamma \cup \{H_1, \dots, H_j\}$ для $j = 1, \dots, m$. По построению константа аксиомы H_j не входит в Σ_{j-1} . Применяя базовый шаг к паре (Σ_{j-1}, H_j) , получаем: если $\Sigma_{j-1} \cup \{H_j\} = \Sigma_j$ противоречиво, то противоречиво и Σ_{j-1} . Применяя это рассуждение последовательно для $j = m, m-1, \dots, 1$ («снимая» аксиомы с конца списка), заключаем: если $\Sigma_m = \Gamma \cup \{H_1, \dots, H_m\}$ противоречиво, то противоречиво и $\Sigma_0 = \Gamma$.

Таким образом, если $\Gamma \cup H \vdash \perp$, то $\Gamma \vdash \perp$ — вопреки предположению о непротиворечивости Γ . Значит $\Gamma \cup H = \Gamma^*$ непротиворечиво. Аксиома Хенкина физически может участвовать в дереве вывода противоречия, но, как показывает базовый шаг, применённый по одной аксиоме за раз, она структурно всегда устранима: противоречие, в котором она использована, сворачивается в более короткое противоречие, в конце концов получаемое из Γ напрямую. $\square$

4. Лемма Линденбаума: пополнение до полного множества

Определение 9. Множество предложений $\Delta \subseteq \mathcal{L}_\omega^0$ называется *полным непротиворечивым* (ПН-множеством), если:

- (i) Δ непротиворечиво;
- (ii) для каждого $\varphi \in \mathcal{L}_\omega^0$ ровно одно из $\varphi, \neg\varphi$ принадлежит Δ .

Лемма 10 (Линденбаум). Каждое непротиворечивое $\Gamma^* \subseteq \mathcal{L}_\omega^0$ можно расширить до ПН-множества $\Delta \supseteq \Gamma^*$.

Доказательство. Язык $\mathcal{L}_\omega$ счётен (объединение счётной цепочки счётных языков), поэтому все предложения $\mathcal{L}_\omega^0$ можно перечислить: $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$

Строим возрастающую цепочку:

$$\Gamma_0 = \Gamma^*, \quad \Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{если } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ непротиворечиво,} \\ \Gamma_n & \text{иначе.} \end{cases}$$

Каждый шаг корректен. По закону исключённого третьего либо $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво, либо нет — третьего не дано. (Заметим: здесь мы не требуем *разрешимости* проверки непротиворечивости — достаточно её *существования* как дихотомии.)

Полагаем $\Delta = \bigcup_n \Gamma_n$.

Δ **непротиворечиво.** Пусть $\Delta \vdash \perp$. Тогда этот вывод конечен и использует лишь формулы из некоторого Γ_N — противоречие.

Δ **полно.** Пусть $\varphi = \varphi_n$. Если $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво, то $\varphi_n \in \Gamma_{n+1} \subseteq \Delta$. Иначе $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \vdash \perp$, значит $\Gamma_n \vdash \neg\varphi_n$, откуда $\neg\varphi_n \in \Delta$. Таким образом Δ содержит ровно одно из $\varphi_n, \neg\varphi_n$. $\square$

Замечание 11. В счётном случае конструкция полностью явная (никакого трансфинита и никакой аксиомы выбора). Для несчётных языков потребовалась бы лемма Цорна, но мы её не используем.

Замечание 12 (Неконструктивность Δ и множественность моделей). Объект Δ существует в силу классических принципов (ЗИТ и счётной итерации), но в общем случае *неэффективен*: мы не можем алгоритмически определить, какие именно формулы в него вошли, если только они не выводимы из Γ^* явно. На каждом шаге мы делаем неконструктивный выбор между φ_n и $\neg\varphi_n$ — существование такого выбора гарантировано ЗИТ, но конкретный исход нам недоступен.

Следствием этого является то, что разные «достройки» Γ до ПН-множества дают в общем случае *неизоморфные* модели. Именно поэтому непротиворечивая теория как правило имеет много различных моделей. Это не дефект конструкции, а отражение реальности: теорема Гёделя о полноте доказывает *существование* модели, а не её единственность или конструктивную предьявимость.

5. Построение термовой модели

Далее Δ — фиксированное ПН-множество, содержащее Γ^* .

5.1. Носитель

Пусть T — множество всех *замкнутых термов* языка $\mathcal{L}_\omega$ (термов без свободных переменных). Вводим на T отношение:

$$s \sim t \stackrel{\text{def}}{\iff} (s = t) \in \Delta.$$

Лемма 13. $\sim$ является отношением эквивалентности.

Доказательство. Рефлексивность: $(t = t) \in \Delta$, так как $\vdash t = t$. Симметричность и транзитивность аналогично следуют из того, что Δ содержит все аксиомы равенства. $\square$

Носитель модели:

$$M = T/\sim, \quad [t] = \{s \in T : s \sim t\}.$$

5.2. Природа термовой модели

Ключевое наблюдение: носитель $M = T/\sim$ состоит из *термов*, а не из каких-то абстрактных объектов. Поэтому интерпретация символов языка — это не «вычисление в заранее данной структуре», а *определение по синтаксису*.

Иными словами: мы не знаем и не обязаны знать, «что такое» константа Хенкина $c_{n,k}$ как объект. Она *есть* элемент модели $[c_{n,k}]$ по определению. Вопрос «выполнено ли $P(c_{n,k})$?» имеет ответ: «да, если $P(c_{n,k}) \in \Delta$; нет, если $\neg P(c_{n,k}) \in \Delta$ » — и ровно один из этих вариантов реализован, поскольку Δ полно. Никакого дополнительного «знания» о $c_{n,k}$ не требуется и не предполагается.

Аналогично, значение функции $f^{\mathfrak{M}}([t_1], \dots, [t_r])$ — это просто класс терма $[f(t_1, \dots, t_r)]$, то есть применение функционального символа на уровне синтаксиса термов. Семантика полностью редуцирована к синтаксису через принадлежность Δ .

5.3. Интерпретация символов

Прежде чем задавать интерпретацию, нужно зафиксировать, что лежит в основании формальной системы: мы предполагаем, что исчисление предикатов с равенством включает (помимо рефлексивности, симметричности и транзитивности) *схему аксиом конгруэнтности* для каждого функционального символа f_j аргументности r и каждого предикатного символа P_i аргументности r :

$$\begin{aligned} \forall \vec{x} \forall \vec{y} \left(\bigwedge_{i=1}^r x_i = y_i \rightarrow f_j(\vec{x}) = f_j(\vec{y}) \right), \\ \forall \vec{x} \forall \vec{y} \left(\bigwedge_{i=1}^r x_i = y_i \rightarrow (P_i(\vec{x}) \leftrightarrow P_i(\vec{y})) \right). \end{aligned}$$

Это стандартное предположение (Эндертон, Mendelson и др.): без него равенство было бы лишь произвольным отношением эквивалентности, не согласованным с остальной сигнатурой, и определения ниже были бы некорректны. Поскольку эти аксиомы логические, они выводимы из пустого множества посылок, а значит входят в Δ (как и в любое полное непротиворечивое множество, содержащее все теоремы исчисления).

- **Константы.** $a_i^{\mathfrak{M}} = [a_i]$ для каждой константы $a_i \in \mathcal{L}$ (а также для констант Хенкина $c_{n,k}$).

- **Функциональные символы.**

$$f_j^{\mathfrak{M}}([t_1], \dots, [t_r]) := [f_j(t_1, \dots, t_r)].$$

- **Предикатные символы.**

$$P_i^{\mathfrak{M}}([t_1], \dots, [t_r]) = \top \iff P_i(t_1, \dots, t_r) \in \Delta.$$

Лемма 14 (корректность определений). *Оба определения не зависят от выбора представителей классов эквивалентности.*

Доказательство. Пусть $s_i \sim t_i$ для всех $i = 1, \dots, r$, то есть $(s_i = t_i) \in \Delta$.

Функции. Аксиома конгруэнтности для f_j есть логическая теорема, значит лежит в Δ . Применяя её (через схему общности и modus ponens, используя $(s_i = t_i) \in \Delta$ для каждого i), получаем $(f_j(s_1, \dots, s_r) = f_j(t_1, \dots, t_r)) \in \Delta$, то есть $f_j(s_1, \dots, s_r) \sim f_j(t_1, \dots, t_r)$, а значит $[f_j(s_1, \dots, s_r)] = [f_j(t_1, \dots, t_r)]$.

Предикаты. Аналогично, из аксиомы конгруэнтности для P_i и $(s_i = t_i) \in \Delta$ получаем $(P_i(s_1, \dots, s_r) \leftrightarrow P_i(t_1, \dots, t_r)) \in \Delta$. Поскольку Δ полно и замкнуто относительно вывода, отсюда следует $P_i(s_1, \dots, s_r) \in \Delta \iff P_i(t_1, \dots, t_r) \in \Delta$, то есть значение $P_i^{\mathfrak{M}}$ действительно не зависит от выбора представителей. $\square$

Замечание 15. Это не «теоретико-множественная магия» — корректность существенно использует то, что аксиомы конгруэнтности явно входят в логический базис исчисления предикатов с равенством. Если бы равенство было произвольным конгруэнтным отношением, заданным без этой схемы аксиом, определения $f^{\mathfrak{M}}$ и $P^{\mathfrak{M}}$ нуждались бы в отдельном обосновании или попросту были бы некорректны.

6. Лемма об истинности

Лемма 16 (об истинности). *Для каждого замкнутого $\varphi \in \mathcal{L}_{\omega}^0$:*

$$\mathfrak{M} \models \varphi \iff \varphi \in \Delta.$$

Доказательство. Индукция по сложности φ .

Атомный случай $\varphi = P_i(t_1, \dots, t_r)$. По определению $P_i^{\mathfrak{M}}$: $\mathfrak{M} \models P_i(t_1, \dots, t_r) \iff P_i(t_1, \dots, t_r) \in \Delta$.

Случай $\varphi = \neg\psi$. По полноте Δ : $\neg\psi \in \Delta \iff \psi \notin \Delta$. По индукционному предположению: $\psi \notin \Delta \iff \mathfrak{M} \not\models \psi$. Итого: $\neg\psi \in \Delta \iff \mathfrak{M} \models \neg\psi$. $\checkmark$

Случай $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$. $\psi_1 \wedge \psi_2 \in \Delta$ iff $\psi_1 \in \Delta$ и $\psi_2 \in \Delta$ (так как Δ замкнуто относительно вывода в обе стороны и содержит аксиомы для конъюнкции), что по индукции равносильно $\mathfrak{M} \models \psi_1 \wedge \psi_2$. $\checkmark$

Ключевой случай $\varphi = \exists x \psi(x)$.

($\Rightarrow$) Пусть $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$. Тогда существует $[t] \in M$ такой, что $\mathfrak{M} \models \psi(t)$. По индукции $\psi(t) \in \Delta$, откуда $\vdash \exists x \psi(x)$, следовательно $\exists x \psi(x) \in \Delta$.

($\Leftarrow$) Пусть $\exists x \psi(x) \in \Delta$. По построению существует аксиома Хенкина $\exists x \psi(x) \rightarrow \psi(c)$, которая лежит в $\Gamma^* \subseteq \Delta$. Modus ponens: $\psi(c) \in \Delta$. По индукционному предположению $\mathfrak{M} \models \psi(c)$, а значит $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$. $\checkmark$ $\square$

7. Завершение доказательства

Перед тем как завершить доказательство, нам понадобится общий факт о структурах: истинность формулы зависит только от интерпретации тех символов, которые в неё реально входят, а не от всей сигнатуры языка, в котором структура задана.

Лемма 17 (о совпадении интерпретаций). Пусть $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}''$ — языки (сигнатура $\mathcal{L}'$ является частью сигнатуры $\mathcal{L}''$), и пусть $\mathfrak{M}'' = \langle M, I'' \rangle$ — $\mathcal{L}''$ -структура, где I'' — её функция интерпретации символов. Определим редукт (обеднение) $\mathfrak{M}''$ до сигнатуры $\mathcal{L}'$ как

$$\mathfrak{M}''|_{\mathcal{L}'} = \langle M, I' \rangle, \quad \text{где } I' = I''|_{\text{символы } \mathcal{L}'}$$

(тот же носитель M , а интерпретация I' — это сужение I'' только на символы $\mathcal{L}'$; интерпретации символов из $\mathcal{L}'' \setminus \mathcal{L}'$ просто отбрасываются).

Тогда для любой формулы φ языка $\mathcal{L}'$ (то есть не содержащей символов вне $\mathcal{L}'$):

$$\mathfrak{M}'' \models \varphi \iff \mathfrak{M}''|_{\mathcal{L}'} \models \varphi.$$

Доказательство. Индукция по построению формулы φ . На атомном шаге φ имеет вид $P(t_1, \dots, t_r)$ или $s = t$ для символов P и термов из $\mathcal{L}'$; истинность вычисляется через $I''(P)$ либо через $I'(P) = I''(P)$ — одно и то же отношение, поскольку $P \in \mathcal{L}'$. Аналогично для термов: значение $t^{\mathfrak{M}''}$ и $t^{\mathfrak{M}''|_{\mathcal{L}'}}$ совпадают, так как все функциональные символы и константы, входящие в t , лежат в $\mathcal{L}'$ и потому интерпретируются одинаково в I'' и в I' . Шаги индукции для $\neg, \wedge, \exists$ дословно переносят определение истинности с $\mathfrak{M}''$ на $\mathfrak{M}''|_{\mathcal{L}'}$ и обратно, поскольку само определение истинности на этих связках не упоминает сигнатуру явно. $\square$

Замечание 18. Содержательно: ограничение сигнатуры — чисто структурная операция отсечения неиспользуемых интерпретаций, не меняющая ни носитель M , ни поведение структуры на формулах, которые эти отброшенные символы не используют.

Доказательство леммы 2. Пусть $\Gamma \subseteq \mathcal{L}^0$ непротиворечиво.

Шаг 1. Расширение языка. Строим цепочку $\mathcal{L}_0 \subseteq \mathcal{L}_1 \subseteq \dots$ и $\mathcal{L}_\omega = \bigcup_n \mathcal{L}_n$ с константами Хенкина, формируем $\Gamma^* = \Gamma \cup H$. По лемме 7 Γ^* непротиворечиво.

Шаг 2. Пополнение по Линденбауму. По лемме 10 расширяем Γ^* до ПН-множества $\Delta \subseteq \mathcal{L}_\omega^0$.

Шаг 3. Термовая модель. Строим $\mathcal{L}_\omega$ -структуру $\mathfrak{M}$ с носителем $T/\sim$ и интерпретацией символов, как описано в разделе 5.

Шаг 4. Применение леммы об истинности. По лемме 16 для каждого $\varphi \in \Delta$ имеем $\mathfrak{M} \models \varphi$. Поскольку $\Gamma \subseteq \Gamma^* \subseteq \Delta$, получаем $\mathfrak{M} \models \Gamma$.

Шаг 5. Редукт на исходный язык. Применим лемму 17 к языкам $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}_\omega$ и структуре $\mathfrak{M}$:

- (а) исходная теория Γ сформулирована в языке $\mathcal{L}$;
- (б) мы построили расширенный язык $\mathcal{L}_\omega \supseteq \mathcal{L}$, добавив константы Хенкина;
- (в) термовая структура $\mathfrak{M}$ задана в языке $\mathcal{L}_\omega$, и по предыдущему шагу $\mathfrak{M} \models \Gamma$;

- (д) все формулы Γ записаны в языке $\mathcal{L}$ (в них нет ни одной константы Хенкина), поэтому возьмём редукт $\mathfrak{M}|_{\mathcal{L}}$ — ту же структуру с носителем M , но с забытой интерпретацией символов $c_{n,k}$;
- (е) по лемме 17, применённой к каждой формуле $\varphi \in \Gamma$, получаем $\mathfrak{M}|_{\mathcal{L}} \models \Gamma$.

□

Следствие 19 (Теорема Гёделя о полноте). $\Gamma \models \varphi \implies \Gamma \vdash \varphi$.

Доказательство. Если $\Gamma \not\models \varphi$, то $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ непротиворечиво. По лемме 2 существует модель $\mathfrak{M}$ такая, что $\mathfrak{M} \models \Gamma$ и $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$, то есть $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Следовательно $\Gamma \not\models \varphi$. □

8. Пример: теорема Акса–Гротендика

Одно из наиболее эффективных применений теории моделей — доказательство следующего факта, принадлежащего алгебраической геометрии.

Теорема 20 (Акс–Гротендик). *Любое инъективное полиномиальное отображение $f: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ является сюръективным.*

Примечательно, что для самого доказательства не требуется ни топологии, ни анализа, ни никакого явного построения прообраза — только теория моделей.

Доказательство (Акс, 1968). **Шаг 1: формализация.** Утверждение «каждое инъективное полиномиальное отображение $\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ сюръективно» для фиксированной размерности n и фиксированных степеней полиномов $(d_1, \dots, d_n)$ выражается одной формулой первого порядка в языке колец:

$$\sigma_{n,\vec{d}} \equiv \forall \vec{a} \left[\left(\forall \vec{x} \forall \vec{y} (f_{\vec{a}}(\vec{x}) = f_{\vec{a}}(\vec{y}) \rightarrow \vec{x} = \vec{y}) \right) \rightarrow \forall \vec{z} \exists \vec{x} f_{\vec{a}}(\vec{x}) = \vec{z} \right],$$

где $f_{\vec{a}}$ обозначает отображение с набором коэффициентов $\vec{a}$. Полное утверждение теоремы для $\mathbb{C}$ есть $\mathbb{C} \models \sigma_{n,\vec{d}}$ для всех n и $\vec{d}$.

Шаг 2: случай конечных полей. Если $\mathbb{F}$ конечно, то $\mathbb{F}^n$ конечно. Инъекция конечного множества в себя сюръективна по соображениям мощности. Следовательно, $\mathbb{F} \models \sigma_{n,\vec{d}}$ для любого конечного поля $\mathbb{F}$ и любых $n, \vec{d}$.

Шаг 3: теория ACF_0 и признак Вота. Напомним, что теория *алгебраически замкнутых полей нулевой характеристики* (ACF_0) описывается аксиомами алгебраически замкнутого поля вместе со схемой аксиом $\neg(1 + \dots + 1) = 0$ (по одной на каждое простое p). Эта теория *полна*: по *признаку Вота* теория счётной сигнатуры, не имеющая конечных моделей и κ -категоричная для некоторого бесконечного κ , полна. ACF_0 категорична в любой несчётной мощности (все алгебраически замкнутые поля нулевой характеристики одной несчётной мощности изоморфны), откуда полнота.

В частности, $\mathbb{C}$ — единственная (с точностью до изоморфизма) несчётная модель ACF_0 мощности $2^{\aleph_0}$, и $\text{ACF}_0 \models \varphi$ равносильно $\mathbb{C} \models \varphi$ для любого предложения φ .

Шаг 4: перенос через теорему компактности. Пусть дано конкретное $\sigma_{n,\vec{d}}$.

Предположим, что $\mathbb{C} \not\models \sigma_{n,\vec{d}}$. Поскольку ACF_0 полна и $\mathbb{C} \models \text{ACF}_0$, это означало бы $\text{ACF}_0 \models \neg\sigma_{n,\vec{d}}$. По теореме о полноте (теорема 1) существует формальный вывод $\text{ACF}_0 \vdash \neg\sigma_{n,\vec{d}}$. Этот вывод конечен, поэтому использует лишь конечное число аксиом ACF_0 — в частности, лишь конечное число аксиом $\neg p \cdot 1 = 0$, скажем, для простых $p \leq p_0$.

Значит, $\neg\sigma_{n,\vec{d}}$ выводима уже из

$$\text{ACF}_{>p_0} := \text{ACF} \cup \{\neg p \cdot 1 = 0 : p \leq p_0\},$$

и потому $\text{ACF}_{>p_0} \models \neg\sigma_{n,\vec{d}}$. Но для любого простого $p > p_0$ алгебраическое замыкание $\overline{\mathbb{F}_p}$ является моделью $\text{ACF}_{>p_0}$, а значит $\overline{\mathbb{F}_p} \models \neg\sigma_{n,\vec{d}}$.

Переход от Шага 2, установленного для конечных полей $\mathbb{F}_{p^k}$, к алгебраическому замыканию $\overline{\mathbb{F}_p}$ не сводится к простому включению $\mathbb{F}_{p^k} \subseteq \overline{\mathbb{F}_p}$ и требует отдельного рассуждения, использующего строение $\overline{\mathbb{F}_p}$ как объединения цепочки конечных подполей:

$$\overline{\mathbb{F}_p} = \bigcup_{m \geq 1} \mathbb{F}_{p^m}, \quad \mathbb{F}_{p^k} \subseteq \mathbb{F}_{p^m} \iff k \mid m.$$

Формула $\neg\sigma_{n,\vec{d}}$, истинная в $\overline{\mathbb{F}_p}$, даёт конкретный конечный набор коэффициентов $\vec{a} \in \overline{\mathbb{F}_p}^r$, для которого $f_{\vec{a}}$ инъективно, но не сюръективно на $\overline{\mathbb{F}_p}^n$. Коэффициенты $\vec{a}$, будучи конечным набором элементов $\overline{\mathbb{F}_p}$, содержатся в некотором конечном подполе $\mathbb{F}_{p^k}$; для любого m , кратного k , подполе $\mathbb{F}_{p^m}$ замкнуто относительно операций кольца и содержит $\vec{a}$, поэтому $f_{\vec{a}}$ переводит $\mathbb{F}_{p^m}^n$ в себя.

Инъективность $f_{\vec{a}}$ на всём $\overline{\mathbb{F}_p}^n$ влечёт инъективность его ограничения на $\mathbb{F}_{p^m}^n$ для каждого такого m , и по Шагу 2 (конечность $\mathbb{F}_{p^m}^n$) это ограничение сюръективно на $\mathbb{F}_{p^m}^n$.

С другой стороны, несюръективность $f_{\vec{a}}$ на $\overline{\mathbb{F}_p}^n$ означает существование $\vec{z} \in \overline{\mathbb{F}_p}^n$ без прообраза. Координаты $\vec{z}$ — тоже конечный набор элементов поля, поэтому они лежат в некотором $\mathbb{F}_{p^l}$; выбирая m кратным одновременно k и l (такое m существует, и тогда $\mathbb{F}_{p^m} \supseteq \mathbb{F}_{p^k} \cup \mathbb{F}_{p^l}$), получаем $\vec{z} \in \mathbb{F}_{p^m}^n$. Сюръективность $f_{\vec{a}}$ на $\mathbb{F}_{p^m}^n$ даёт прообраз $\vec{x} \in \mathbb{F}_{p^m}^n \subseteq \overline{\mathbb{F}_p}^n$ такой, что $f_{\vec{a}}(\vec{x}) = \vec{z}$ — противоречие с выбором $\vec{z}$ как элемента без прообраза.

Значит, предположение $\overline{\mathbb{F}_p} \models \neg\sigma_{n,\vec{d}}$ несовместимо со Шагом 2, то есть $\overline{\mathbb{F}_p} \models \sigma_{n,\vec{d}}$ — противоречие с полученным ранее $\overline{\mathbb{F}_p} \models \neg\sigma_{n,\vec{d}}$.

Следовательно, $\mathbb{C} \models \sigma_{n,\vec{d}}$. □

Замечание 21 (методологическое значение). Доказательство показывает принципиальную черту модельно-теоретического метода: из полноты ACF_0 и теоремы о полноте заключаем, что существует чисто алгебраический формальный вывод теоремы Акса–Гротендика из аксиом теории колец, хотя этот вывод нигде не предъявляется и на практике был бы чрезвычайно сложен. Таким образом, модельная теория устанавливает *существование* доказательства, не строя его явно — и именно поэтому такой метод называют *перифразированием* или *переносом*: факт, доступный в одном классе структур, переносится в другой через семантическое посредство.